

校园共享单车分布与潮汐现象的随机过程建模与分析

1. 引言

共享单车系统作为城市“最后一公里”出行的重要解决方案，在过去十年中经历了爆发式增长。然而，这种便捷性伴随着复杂的运营挑战，其中最显著的便是“潮汐现象”（Tidal Phenomenon）。虽然这一现象在城市交通中普遍存在，但在大学校园这一封闭且功能分区明确的微观环境中，其表现形式尤为极端和规律化。校园不仅是城市交通的缩影，更是一个具有独特时空约束的随机系统。学生群体的作息高度同步，教学区与生活区的空间隔离，导致了共享单车在特定时间段内呈现出大规模、单向度的流动特征。

本报告旨在利用随机过程理论，特别是非齐次泊松过程（Non-homogeneous Poisson Process, NHPP）和生灭过程（Birth-Death Process），对校园共享单车的分布与潮汐现象进行深度剖析。我们将超越传统的确定性分析方法，深入探讨系统内在的随机性来源，建立能够描述单车在站点间转移概率及库存状态演变的数学模型。

传统的交通规划往往基于静态的平均需求进行资源配置，但在面对校园这种具有剧烈瞬态波动的系统时，静态模型往往失效，导致“无车可用”与“车辆淤积”并存的局面。因此，本研究将引入随机规划（Stochastic Programming）、排队论（Queuing Theory）以及平均场理论（Mean-Field Theory）等高级工具，以捕捉系统在不确定环境下的动态行为。通过对相关文献和讲义的综合研究，我们将揭示支配校园单车流动的统计规律，并为系统的优化调度提供理论依据。

2. 现象描述：校园微观环境下的潮汐效应

2.1 潮汐流的定义与特征

在校园语境下，“潮汐现象”是指共享单车在不同功能区域之间呈现出的周期性、方向性极强的大规模流动。这种流动并非均匀分布，而是表现为特定时间窗口内的**“收敛”（Convergence）与“发散”（Divergence）**状态¹。

- 早高峰收敛（Inflow Convergence）**：典型发生于早晨 7:30 至 8:00 之间。此时，宿舍区（源头）经历爆发式的取车需求，车辆迅速流向教学楼、图书馆等学术区域（汇点）。在极短的时间内，学术区域的停车点面临巨大的接收压力，往往超出物理围栏的容量，形成“车辆淤积”²。
- 晚高峰发散（Outflow Divergence）**：在午餐时间或傍晚课程结束后，流向发生反转。学术区域转变为源头，车辆由于学生的返回需求而迅速发散回宿舍或食堂区域。

这种钟摆式的迁移模式导致了网络需求拓扑结构的周期性反转。根据北京无桩共享单车系统的研究，这种潮汐流并非简单的线性移动，而是伴随着复杂的空间聚类行为¹。在校园中，由于课程表的高度统一性（例如全校统一的上下课铃声），这种聚类效应被进一步放大，需求曲线呈现出脉冲式的尖峰特征，而非城市通勤中的平滑波峰。

2.2 时空分布的不均匀性

校园共享单车的时空分布具有极端的非均匀性（Inhomogeneity），这主要体现在以下两个维度：

空间维度：潮汐带与电子围栏

车辆在空间上并非随机游走，而是高度集中在特定的“潮汐带”（Tidal Zones）内²。

- 缺车区域（Lacking-Bike Zones）**：在早高峰的宿舍区，车辆库存（State $X(t)$ ）迅速下降至 0。此时，该区域的“缺车指数”飙升，用户的潜在需求无法被满足，形成被截断的观测数据（Censored Data）⁴。
- 缺位区域（Lacking-Parking Zones）**：在早高峰的教学区，车辆库存迅速达到饱和状态。此时，“缺位指数”升高，导致用户违规停车或被迫寻找更远的停车点，增加了系统的熵值和管理难度⁵。

时间维度：高频脉冲与间歇性沉寂

与城市系统全天候的连续需求不同，校园需求具有显著的间歇性。在两节课之间的课间（例如 10-15 分钟），系统的到达率 $\lambda(t)$ 极高；而在上课期间（如 8:00-9:30），系统几乎处于静

止状态， $\lambda(t) \approx 0$ 。这种“高频脉冲-静止”交替的模式，使得系统在短时间内必须处理巨大的吞吐量，而在其余时间则面临资源闲置⁶。此外，周末的模式与工作日截然不同，受休闲活动驱动，潮汐效应减弱，持续时间拉长，空间分布更为发散³。

3. 随机性来源分析

要建立有效的数学模型，必须首先识别并量化系统中的随机变量。校园共享单车系统虽然受确定性时刻表（课程表）驱动，但其微观状态是由多重随机过程叠加决定的。

3.1 随机性来源一：用户到达过程的随机性（Stochastic Arrival Process）

这是系统不确定性的核心来源。尽管宏观上学生需要在 8:00 上课，但个体的具体决策行为具有高度随机性。

- 到达时刻的随机性：**每一位学生决定出门的时间点 t_i 是一个随机变量。受个人习惯、电梯等待时间、宿舍琐事等因素影响，成百上千个体的独立决策叠加在一起，形成了一个随机点过程（Point Process）。在数学上，这表现为计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ ，即在时间 $[0, t]$ 内到达的累计人数^[8,8]。
- 到达率的时变性：**到达强度 $\lambda(t)$ 不是常数，而是时间的函数。这种非平稳性（Non-stationarity）是潮汐现象的本质数学描述。例如，早晨 7:50 的 $\lambda(t)$ 可能是 7:00 的几十倍。这种波动导致了方差的剧烈变化，使得基于平均值的预测模型失效⁸。
- 隐性需求（Censored Demand）：**当站点无车时，到达的用户会离开，这部分需求不会被系统记录。因此，我们观测到的仅仅是“成功的到达”，而非真实的“潜在到达”。真实的到达过程是一个由于库存限制而被截断的随机过程⁹。

3.2 随机性来源二：服务时间与路径选择的随机性（Stochastic Service Time & Routing）

车辆被借出后的状态同样充满不确定性。

- 骑行时长 (Service Time)**：即使起点和终点固定（如宿舍到教学楼），骑行时间 S_k 依然是一个随机变量。受体力、路况、红绿灯以及中途停留的影响， S_k 通常服从指数分布或爱尔朗分布 (Erlang Distribution)¹¹。这意味着车辆“重返系统”（即归还）的时刻具有随机性，进而影响目的地的库存恢复速度。
- 转移概率 (Transition Probability)**：用户借车后去往何处是一个随机选择。在马尔可夫链模型中，这由转移矩阵 $P(t)=[p_{ij}(t)]$ 描述。在校园中，这些概率 $p_{ij}(t)$ 是高度时变的。早晨， $p_{\text{Dorm} \rightarrow \text{Class}}$ 接近 1；中午， $p_{\text{Class} \rightarrow \text{Canteen}}$ 占主导。这种时变转移概率增加了网络流量分布预测的难度¹³。

3.3 随机性来源三：运营环境与系统干扰 (Operational & Environmental Stochasticity)

外部环境因素为系统引入了第三层随机性。

- 天气因素**：降雨、高温或大风会显著改变用户的出行意愿，使得到达率 $\lambda(t)$ 发生突变。这种外部协变量 (Covariate) 的作用通常是随机的，需要通过回归模型（如泊松回归）将天气作为随机因子纳入考量¹⁴。
- 车辆故障与维护**：车辆可能随时发生故障（生灭过程中的“死亡”事件），导致有效车队规模 K 随机波动。
- 再平衡操作的不确定性**：调度卡车的到达时间和搬运效率受路况和人工操作影响，使得库存的补充不是确定性的阶跃函数，而是具有随机延迟的过程¹⁶。

4. 理论框架一：非齐次泊松过程 (NHPP)

鉴于校园需求的时变特性，标准的齐次泊松过程（参数 λ 为常数）无法描述潮汐现象。因此，我们采用**非齐次泊松过程 (NHPP)** 作为描述用户到达流的核心模型。

4.1 数学定义与性质

根据课件¹⁸和文献⁸，计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 被定义为具有强度函数 $\lambda(t)$ 的非齐次泊松过程，如果它满足以下公理：

1. **初始条件：** $N(0)=0$ 。
2. **独立增量性：**对于任意 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ，增量 $N(t_1), N(t_2)-N(t_1), \dots$ 是相互独立的随机变量。这意味着早高峰前半段的到达人数不会决定后半段的人数（尽管它们受同一课程表驱动）。
3. **泊松分布增量：**在任意时间区间 $(s, t]$ 内，到达人数 $N(t)-N(s)$ 服从参数为 $m(t)-m(s)$ 的泊松分布，其中 $m(t)$ 是累积强度函数（Integrated Rate Function）：

$$m(t) = \int_0^t \lambda(u) du$$

概率分布为：

$$P\{N(t)-N(s)=k\} = \frac{\left(\int_s^t \lambda(u) du\right)^k}{k!} e^{-\int_s^t \lambda(u) du}$$

4. **瞬时概率：**在极小时间区间 $(t, t+\Delta t]$ 内，发生一次到达的概率近似为 $\lambda(t)\Delta t$ 。

4.2 校园潮汐流的 NHPP 建模

在校园场景中，强度函数 $\lambda(t)$ 是潮汐效应的数学表达。它通常呈现为多个高斯波包（Gaussian Packets）的叠加，每个波包对应一个上课时间点。

峰值建模：

假设早晨第一节课开始于 T_{start} ，则宿舍区的借车需求强度 $\lambda_{\text{rent}}(t)$ 可以建模为：

$$\lambda_{\text{rent}}(t) = \lambda_{\text{base}} + \sum_i A_i \cdot \exp\left(-\frac{(t-T_{\text{start},i})^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中 δ 是提前量（例如学生通常提前 15 分钟出发）， σ 控制了到达的分散程度。通过拟合历史数据中的 A_i, δ, σ ，我们可以精确重构潮汐波形。

剩余寿命与等待时间：

根据 18 中的理论，对于齐次泊松过程，事件的剩余寿命（Remaining Life） $W(t)$ 服从指数分布。

但在 NHPP 中， $W(t)$ （即从当前时刻 t 到下一个用户到达的时间）的分布依赖于 t 。在潮汐高

峰期（ $\lambda(t)$ 极大）， E 极小，意味着车辆一旦归还就会被立即借走；而在低谷期， E 很大。这种动态的等待时间分布是排队论分析的基础。

条件均匀性定理的应用：

课件 18 提到一个重要定理：对于齐次泊松过程，已知在 $[0, t]$ 内发生了 n 次事件，则这 n 次事件发生的时刻 $S_1, \dots, S_n$ 服从 $[0, t]$ 上的均匀分布。

对于 NHPP，这一性质发生了变化。通过时间变换定理 16，如果我们对时间轴进行变换，令 $\tau = m(t)$ ，则在变换后的时间轴上，过程变为齐次泊松过程。这意味着在校园潮汐中，到达时刻并非均匀分布，而是按照强度函数 $\lambda(t)$ 的密度聚集。通过逆变换，我们可以生成符合潮汐特征的模拟数据，用于压力测试。

4.3 隐性需求的修正

在实际建模中，直接使用历史订单数据拟合 $\lambda(t)$ 会导致偏差，因为历史数据在“缺车”时段是截断的。文献 9 提出了一种基于 Skellam 回归模型的方法来估计隐性需求。

Skellam 分布描述了两个泊松分布变量之差（即需求与供给之差）。通过识别数据中的“超额需求脉冲”（Excess Demand Pulse, EDP），我们可以修正观测到的 $\lambda_{\text{obs}}(t)$ ，得到真实的潜在需求率 $\lambda_{\text{real}}(t)$ 。

$$\lambda_{\text{real}}(t) = \lambda_{\text{obs}}(t) + \lambda_{\text{excess}}(t)$$

对于校园早高峰的宿舍区， $\lambda_{\text{excess}}(t)$ 往往非常显著。忽略这一项将导致对潮汐强度的严重低估，从而设计出容量不足的系统。

5. 理论框架二：生灭过程与站点库存模型

虽然 NHPP 描述了流量，但要理解站点的状态（空或满），我们需要状态空间模型。单个共享单车站点可以被视为一个具有有限容量的生灭过程（Birth-Death Process）。

5.1 状态空间与转移率

我们将一个容量为 C 的站点建模为连续时间马尔可夫链（CTMC）¹¹。

- **状态空间**： $S = \{0, 1, 2, \dots, C\}$ ，代表站点当前停放的单车数量。
- **生（Birth）**： 用户还车，库存 $k \rightarrow k+1$ 。速率为 $\mu(t)$ （注意：在排队论中通常 λ 为到达， μ 为服务，但在库存模型中，还车增加了库存，故视为“生”）。
- **灭（Death）**： 用户借车，库存 $k \rightarrow k-1$ 。速率为 $\lambda(t)$ 。

由于潮汐现象，这里的生灭速率 $\lambda(t)$ 和 $\mu(t)$ 都是时间 t 的函数，且具有反相特征（宿舍区早晨 $\lambda(t)$ 高， $\mu(t)$ 低）。

5.2 柯尔莫哥洛夫方程（Kolmogorov Equations）与 Q 矩阵

根据课件 18 和文献 21，生灭过程的演化由柯尔莫哥洛夫前进方程（Kolmogorov Forward Equations），亦称为福克-普朗克方程（Fokker-Planck Equations）描述。

令 $P_k(t) = P\{X(t)=k\}$ 为 t 时刻站点有 k 辆车的概率。则概率向量 $\mathbf{P}(t)$ 的变化率为：

$$\frac{d\mathbf{P}(t)}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{Q}(t)$$

其中 $\mathbf{Q}(t)$ 是时变的转移速率矩阵（Q-Matrix）：

$$\mathbf{Q}(t) = \begin{pmatrix} -\mu(t) & \mu(t) & 0 & \dots \\ \lambda(t) & -(\lambda(t) + \mu(t)) & \mu(t) & \dots \\ 0 & \lambda(t) & -(\lambda(t) + \mu(t)) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

具体的微分方程组为：

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = \mu(t)P_{k-1}(t) - [\lambda(t) + \mu(t)]P_k(t) + \lambda(t)P_{k+1}(t)$$

边界条件（ $k=0$ 和 $k=C$ ）需特殊处理，以反映无车可借（Blocking）和无位可还（Overflow）的情况：

- $k=0: \frac{dP_0(t)}{dt} = -\mu(t)P_0(t) + \lambda(t)P_1(t)$
- $k=C: \frac{dP_C(t)}{dt} = \mu(t)P_{C-1}(t) - \lambda(t)P_C(t)$

5.3 瞬态分析的重要性

在传统的排队论教学中，重点通常在于稳态分布（Steady-state distribution），即令 $dP_k/dt = 0$ 求解 π_k 。然而，对于校园潮汐现象，稳态分析是完全失效的²²。

原因在于潮汐的持续时间（如 30 分钟早高峰）往往短于系统的弛豫时间（Relaxation Time）。系统根本来不及达到稳态，环境参数 $\lambda(t)$ 就已经发生了剧烈变化。

例如，在早高峰开始时，宿舍站点可能处于“满”状态；随着 $\lambda(t)$ 的激增，系统状态迅速向“空”状态漂移。如果我们计算稳态分布，可能会得到“该站点有 90% 概率为空”，但这并不能告诉我们何时会变空。

因此，我们必须求解上述微分方程组的瞬态解（Transient Solution）。这通常需要数值积分方法（如 Runge-Kutta 法），以获得 $P_k(t)$ 随时间演化的完整曲线。

5.4 平均场理论与大系统极限

当校园单车系统规模巨大（数千辆车，数百个站点）时，求解高维马尔可夫链面临状态空间爆炸的问题。文献¹²引入了平均场理论（Mean-Field Theory）。

该理论指出，当系统规模 $N \rightarrow \infty$ 时，单个站点的随机行为被其“平均场”所主导，经验分布收敛于确定性的流体极限（Fluid Limit）。这意味着，虽然单个站点的状态是随机跳跃的，但在宏观尺度上，处于状态 k 的站点比例 $x_k(t)$ 的演化遵循确定性的常微分方程（ODE）。这一理论为大规模校园系统的宏观调控提供了极其高效的计算方法，证明了即使在微观随机性极强的情况下，宏观统计规律依然是可预测的。

6. 可观察的统计规律与预测

结合 NHPP 和生灭过程理论，我们可以推导出校园共享单车系统在潮汐作用下呈现出的若干关键统计规律。

6.1 库存衰减的统计规律

在强潮汐源头（如早晨的宿舍），借车率 $\lambda(t)$ 远大于还车率 $\mu(t)$ 。如果不进行干预，库存量 $E[X(t)]$ 将呈现近似线性的衰减。

- 统计规律：库存的一阶导数（衰减速率）直接镜像了净需求强度：

$$\frac{dE[X(t)]}{dt} \approx \mu(t) - \lambda(t)$$

在 $\lambda(t)$ 为高斯脉冲的情况下，库存曲线将呈现出误差函数（Error Function, erf）的形态。这一规律允许运营者通过监测库存下降的斜率来反推当前的潮汐强度。

6.2 首次空置时间（First Passage Time to Empty）

对于运营者而言，最重要的不是“平均有多少车”，而是“什么时候会没车”。这对应于生灭过程中的**首达时间（First Passage Time）**问题。

设 T_0 为从当前库存 k 首次到达状态 0（空置）的时间。在 $\mu(t) \approx 0$ 的近似下（纯灭过程，Pure Death Process）， T_0 服从爱尔朗分布（Erlang Distribution），即 k 个独立指数分布变量之和。

$$f_{T_0}(t) \sim \text{Gamma}(k, \lambda)$$

这意味着，即使需求率恒定，库存耗尽的时间也是一个具有特定方差的随机变量。随着初始库存 k 的增加，相对波动 σ_{T_0}/E 会减小（大数定律），使得空置时间对于大站点来说更可预测。

6.3 阻塞概率与容量的关系

系统的服务水平取决于阻塞概率：

- 借车阻塞概率 $P_{\text{loss}}^{\text{rent}}(t) = P_0(t)$
- 还车阻塞概率 $P_{\text{loss}}^{\text{return}}(t) = P_C(t)$

在潮汐高峰期，这两个概率会交替出现极值。文献25指出，存在一个吞吐量上限（Throughput Ceiling）。简单地增加车辆数并不总是能提高服务效率；当车辆数过多时，还车阻塞概率上升，导致系统锁死（Gridlock）。

统计规律：对于有限容量系统，有效吞吐量随车队规模呈现“倒U型”曲线。在校园这种高密度网络中，必须维持一个“甜蜜点”（Sweet Spot）的空桩率，以缓冲潮汐带来的双向冲击。

6.4 多尺度熵与系统稳定性

除了均值和方差，系统的**熵（Entropy）**也是一个重要的统计指标。文献26利用多尺度熵（Multi-Scale Entropy）分析发现，共享单车系统的复杂行为介于白噪声和有序系统之间。

在潮汐发生前，系统处于高熵状态（车辆分布相对随机）；随着潮汐的推进，系统迅速向低熵状态演化（车辆高度集中在少数区域）。这种熵减过程不仅是物理上的聚集，也是信息上的确定性增加。然而，当系统发生拥堵或崩溃（Collapse）时，表现为异常扩散（Anomalous Diffusion）。监测系统熵值的变化率，可以作为预测潮汐崩溃（如大规模无法还车）的早期预警信号。

7. 数据表与模型对比

为了更直观地展示不同随机过程模型在描述校园潮汐现象时的适用性，我们总结了以下对比表：

表 1：不同随机过程模型在校园单车系统中的适用性对比

模型类型	核心假设	校园场景适用性分析	局限性
齐次泊松过程(HPP)	到达率 λ 为	低。仅适用于平峰	无法捕捉早晚高峰的

	常数	期（如午夜或上课中途）的零星需求模拟。	剧烈波动，会严重低估高峰期的缺车风险。
非齐次泊松过程 (NHPP)	到达率 $\lambda(t)$ 随时间变化	极高。完美契合受课程表驱动的潮汐式需求。	参数 $\lambda(t)$ 的估计较为复杂，需要大量历史数据支撑。
生灭过程 (BDP)	状态转移仅发生在相邻状态	高。适用于描述单个站点的库存演变（车辆逐个被借走或归还）。	难以直接描述网络效应（站点间的耦合关系）。
复合泊松过程 (Compound Poisson)	每次事件包含随机数量的“批次”	中。适用于描述结伴出行（如室友集体去上课）的场景。	需要额外的数据来拟合“批次大小”的分布。
时空点过程 (Spatio-temporal Point Process)	考虑空间相关性的到达	高。适用于分析不同宿舍楼之间的需求关联。	计算复杂度极高，通常需要近似算法。

表 2：单站点生灭过程的 Q 矩阵结构（对应潮汐模型）

该矩阵描述了站点库存状态的瞬时转移速率。注意其三对角线性质。

当前状态 (k 辆车)	向 $k-1$ 转移 (租车/死亡)	向 $k+1$ 转移 (还车/出生)	自我保持速率 (对角线元素)
0 (空)	0 (不可租)	$\mu(t)$	$-\mu(t)$

λ	$\lambda(t)$	$\mu(t)$	$-(\lambda(t) + \mu(t))$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
k	$\lambda(t)$	$\mu(t)$	$-(\lambda(t) + \mu(t))$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
C (满)	$\lambda(t)$	0 (不可还)	$-\lambda(t)$

注： $\lambda(t)$ 为租车强度， $\mu(t)$ 为还车强度。在早高峰宿舍区， $\lambda(t) \gg \mu(t)$ ；在教学区则相反。

8. 结论与管理启示

通过对校园共享单车分布与潮汐现象的随机过程建模，我们得出以下核心结论：

- 潮汐的本质是概率分布的时空演化：** 校园潮汐并非简单的车辆移动，而是系统状态概率密度函数在时空域上的剧烈漂移。非齐次泊松过程（NHPP）提供了描述这种时变需求强度的精确语言，而生灭过程则揭示了在这些强度驱动下，站点库存走向耗尽或饱和的动力学机制。
- 瞬态管理优于稳态管理：** 由于潮汐脉冲的短暂性和高强度，系统几乎从不处于稳态。管理者不能依赖“日均周转率”等稳态指标，而应关注“瞬时阻塞概率”和“首次空置时间”。利用柯尔莫哥洛夫微分方程求解的瞬态概率 $P_k(t)$ ，是制定动态调度策略的黄金标准。
- 随机性不可忽视：** 即使在确定的课程表下，个体的随机行为（到达时间、服务时长）叠加产生的方差，足以导致确定性模型预测失效。特别是隐性需求的存在，要求我们在数据分析时引入修正模型（如 Skellam 回归），以还原真实的潮汐强度。
- 基于模型的优化策略：**
 - 动态再平衡（Dynamic Rebalancing）：** 利用 NHPP 预测的 $\lambda(t)$ 和生灭过程计算的 $P_0(t)$ （缺车概率），可以建立基于阈值的动态调度系统。当 $P_0(t + \Delta t)$ 超过警

戒线时，自动触发调度指令³。

- **两阶段随机规划：**针对运营车辆的配置，应采用两阶段随机规划模型。第一阶段决定初始投放量（Allocation），第二阶段根据实际发生的随机需求进行再平衡（Recourse），以最小化期望成本¹⁶。
- **逆潮汐激励：**既然潮汐是由 $\lambda(t)$ 的不平衡造成的，可以通过价格杠杆（红包车）人为改变用户的转移概率 p_{ij} ，激励用户进行“逆潮汐”骑行，从而利用群体智慧实现系统的自组织平衡²⁸。

综上所述，将随机过程理论应用于校园共享单车研究，不仅能够从微观机理上解释潮汐现象的成因，更为解决实际的运营痛点提供了强有力的量化工具。未来的研究可以进一步结合深度学习（如 DeepAR）与随机过程，在保持模型可解释性的同时，提升对极端异常状况的预测能力。

引用的著作

1. **This is the Pre-Published Version. - PolyU Institutional Research Archive**, 访问时间为十一月 24, 2025, https://ira.lib.polyu.edu.hk/bitstream/10397/93530/1/Tan_Tidal_Phenomenon_Dockless.pdf
2. **An Intelligent Rebalance System for Tidal Phenomenon of Dockless Bicycle-Sharing - IEEE Xplore**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/10005208/10035374.pdf>
3. **Dynamic Rebalancing of the Free-Floating Bike-Sharing System - ResearchGate**, 访问时间为十一月 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/364472923_Dynamic_Rebalancing_of_the_Free-Floating_Bike-Sharing_System
4. **A Spatial-temporal Model for Identifying Tidal Shared-bicycle Stops and Bicycle Sharing Demand Prediction based on KNN-LightGBM - 地球信息科学学报**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://www.dqxxkx.cn/EN/10.12082/dqxxkx.2023.220673>
5. **A Point Processes approach to bicycle sharing systems' design and management | Request PDF - ResearchGate**, 访问时间为十一月 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/370700997_A_Point_Processes_approach_to_bicycle_sharing_systems'_design_and_management
6. **Tidal phenomenon of the dockless bike-sharing system and its causes : the case of Beijing**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://ira.lib.polyu.edu.hk/handle/10397/93530>
7. **Dynamic Rebalancing of the Free-Floating Bike-Sharing System - MDPI**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/13521>
8. **Simulation of Nonhomogeneous Poisson Processes by Thinning - Calhoun**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://calhoun.nps.edu/server/api/core/bitstreams/45ac1cd2-5bd3-41df->

[82b4-9902c1dda86e/content](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252894)

9. **Excess demand prediction for bike sharing systems** | PLOS One - Research journals, 访问时间为十一月 24, 2025,
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252894>
10. **Excess demand prediction for bike sharing systems - Research journals - PLOS**, 访问时间为十一月 24, 2025,
<https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0252894>
11. **Bike sharing systems via birth-death process and simulation modelling - EasyChair**, 访问时间为十一月 24, 2025,
<https://easychair.org/publications/paper/bLdp/open>
12. **A STOCHASTIC ANALYSIS OF BIKE-SHARING SYSTEMS** | Probability in the Engineering and Informational Sciences | Cambridge Core, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/probability-in-the-engineering-and-informational-sciences/article/stochastic-analysis-of-bikesharing-systems/6D9B41167B5921F35B095EA507C9374E>
13. **Simulation-Based Estimation of the Real Demand in Bike-Sharing Systems in the Presence of Censoring** | Request PDF - ResearchGate, 访问时间为十一月 24, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/331004814_Simulation-Based_Estimation_of_the_Real_Demand_in_Bike-Sharing_Systems_in_the_Presence_of_Censoring
14. **Forecasting the Usage of Bike-Sharing Systems through Machine Learning Techniques to Foster Sustainable Urban Mobility - MDPI**, 访问时间为十一月 24, 2025, <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/16/6910>
15. **Relational event models with global covariates: an application to bike sharing - Oxford Academic**, 访问时间为十一月 24, 2025,
<https://academic.oup.com/jrsssc/advance-article/doi/10.1093/jrsssc/qlaf058/8319960>
16. **A two-stage stochastic optimization model for the bike-sharing allocation and rebalancing problem**, 访问时间为十一月 24, 2025,
https://optimization-online.org/wp-content/uploads/2018/07/BIKESHARING_2023_final.pdf
17. **A two-stage stochastic optimization model for the bike-sharing allocation and rebalancing problem - Semantic Scholar**, 访问时间为十一月 24, 2025,
<https://www.semanticscholar.org/paper/A-two-stage-stochastic-optimization-model-for-the-Cavagnini-Bertazzi/9eee01852c25507a4b58bd5b323579a0b76c8e7f>
18. **LectureNote3.pdf**
19. **14.6: Non-homogeneous Poisson Processes - Statistics LibreTexts**, 访问时间为十一月 24, 2025,
https://stats.libretexts.org/Bookshelves/Probability_Theory/Probability

Mathematical Statistics and Stochastic Processes (Siegrist)/14%3A The Poisson Process/14.06%3A Non-homogeneous Poisson Processes

20. **The finite birth and death process for the inventory level i $\mu_i^0 \frac{1}{4} i \dots$ | Download Scientific Diagram - ResearchGate**, 访问时间为 十一月 24, 2025, <https://www.researchgate.net/figure/The-finite-birth-and-death-process-for-the-inventory-level-i-i14-i-i-0-at-station-i-fig1-380610503>
21. **6.436J Lecture 26: Birth-death processes - DSpace@MIT**, 访问时间为 十一月 24, 2025, https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/121170/6-436j-fall-2008/contents/lecture-notes/MIT6_436JF08_lec26.pdf
22. **Transient probability functions of finite birth-death processes with catastrophes | Request PDF - ResearchGate**, 访问时间为 十一月 24, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/38140597 Transient probability functions of finite birthdeath processes with catastrophes](https://www.researchgate.net/publication/38140597_Transient_probability_functions_of_finite_birthdeath_processes_with_catastrophes)
23. **[1603.09560] Queueing Analysis of a Large-Scale Bike Sharing System through Mean-Field Theory - arXiv**, 访问时间为 十一月 24, 2025, <https://arxiv.org/abs/1603.09560>
24. **Queueing Analysis of a Large-Scale Bike Sharing System through Mean-Field Theory**, 访问时间为 十一月 24, 2025, https://www.researchgate.net/publication/301879078_Queueing_Analysis_of_a_Large-Scale_Bike_Sharing_System_through_Mean-Field_Theory
25. **Approximation of Queues in Bike-Sharing Systems With Finite Docks**, 访问时间为 十一月 24, 2025, <https://hrcak.srce.hr/file/475998>
26. **Stochastic Petri Net Modeling, Simulation and Analysis of Public Bicycle Sharing Systems**, 访问时间为 十一月 24, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/273869758 Stochastic Petri Net Modeling Simulation and Analysis of Public Bicycle Sharing Systems](https://www.researchgate.net/publication/273869758_Stochastic_Petri_Net_Modeling_Simulation_and_Analysis_of_Public_Bicycle_Sharing_Systems)
27. **A Dynamic Approach to Rebalancing Bike-Sharing Systems - MDPI**, 访问时间为 十一月 24, 2025, <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/2/512>
28. **Tidal phenomenon of the dockless bike-sharing system and its causes: the case of Beijing**, 访问时间为 十一月 24, 2025, <https://research.polyu.edu.hk/en/publications/tidal-phenomenon-of-the-dockless-bike-sharing-system-and-its-causes>